

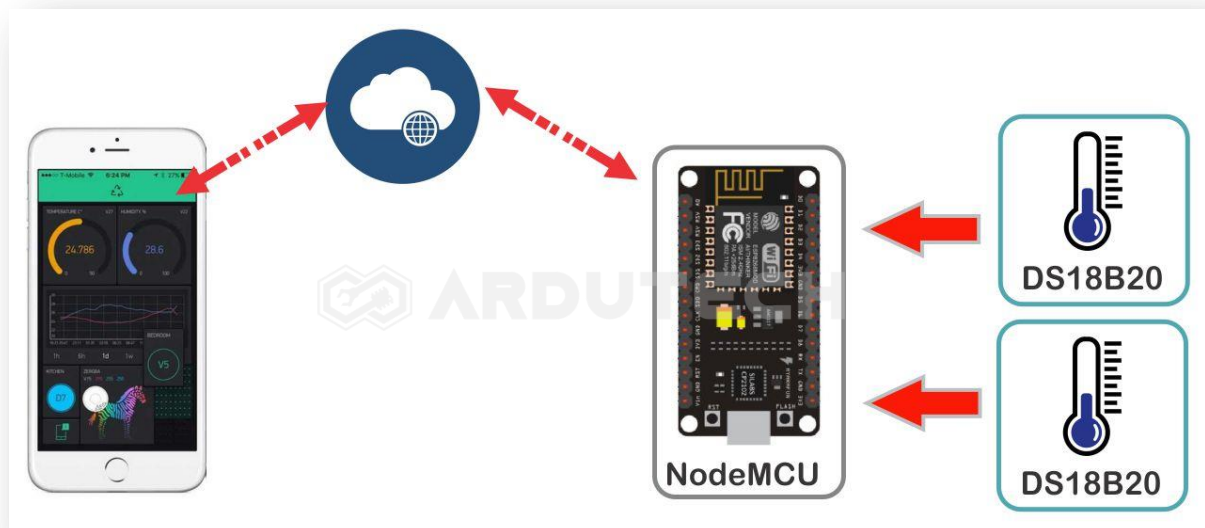
2 Channel DS18B20 dengan Blynk

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring suhu/temperature dengan 2 sensor DS18B20 kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik ke aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor suhu DS18B20 menjadi besaran suhu/temperature. Hasilnya kemudian dikirimkan ke server Blynk untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Sensor suhu DS18B20 merupakan sensor suhu dengan output digital dan harganya juga relatif murah.



Sensor suhu DS18B20B merupakan sensor dengan output digital, berbeda dengan sensor suhu LM35 yang keluarannya analog. Karena output-nya digital sehingga cara membaca hasil *sensing*-nya juga secara digital yaitu dengan komunikasi yang memakai protokol *one – wire*. Cukup 1 jalur data saja yang terhubung dengan mikrokontroler (NodeMCU).

Sensor ini mampu mengukur suhu dengan range -55 sampai dengan 125°C. Di dalamnya terdapat ADC (Analog to Digital Converter) dengan resolusi 12 bit sehingga mempunyai kemampuan membaca perubahan temperatur s/d 0,5°C.



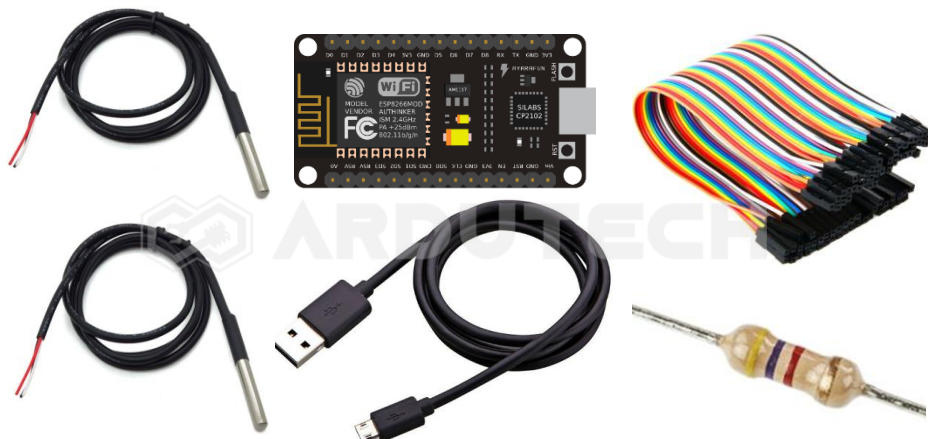
Sensor DS18B20 terdiri dari 3 pin/kaki sehingga menyederhanakan dalam rangkaiannya. Cukup sambungkan dengan tegangan untuk 2 kaki (Vcc dan Gnd) dan satu pin untuk jalur data.

Spesifikasi sensor suhu DS18B20 :

- Interfacing dengan protokol 1-Wire
- Addressable dg alamat/kode 64 bit
- Tegangan input 3.0V hingga 5.5V
- Range pengukuran dari -55°C hingga +125 °C
- Akurasi +/-0.5 °C pada rentang -10 °C hingga +85 °C
- Resolusi sensor bisa dipilih mulai dari 9 hingga 12 bit

Kebutuhan Bahan

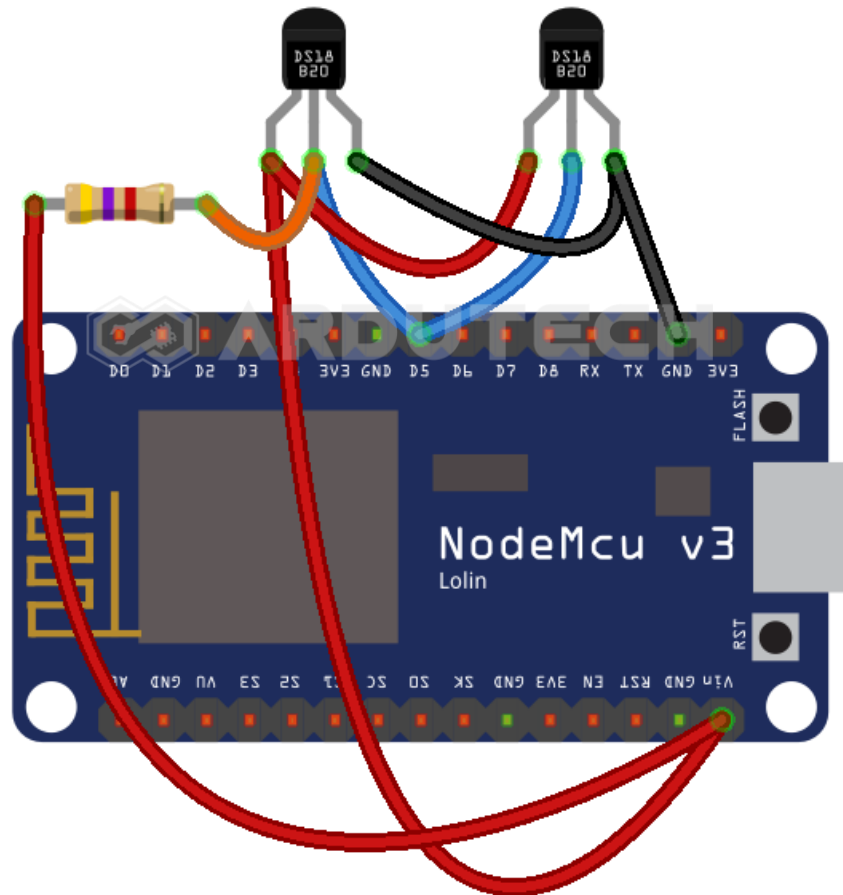
- NodeMCU V3
- Sensor DS18B20 (2 buah)
- Resistor 4K7
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

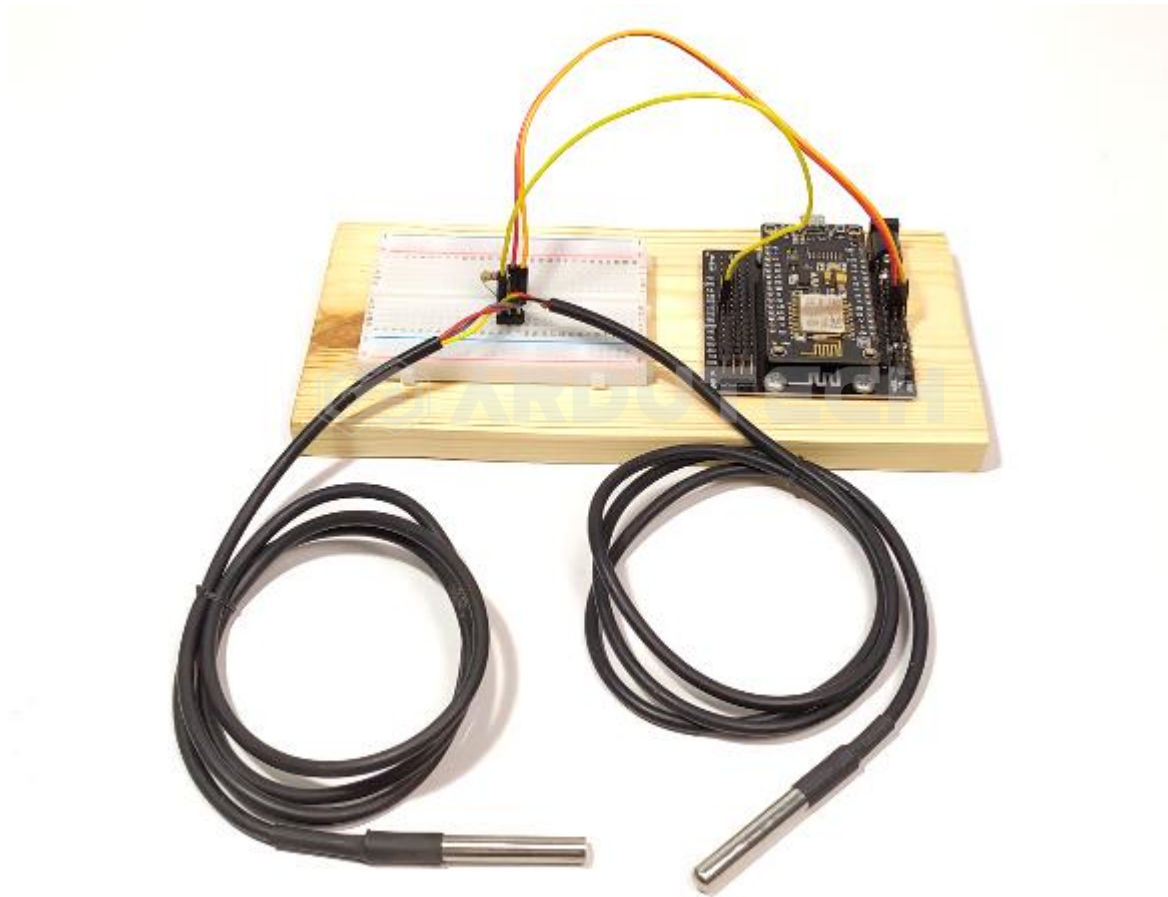
Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor DS18B20 :

NodeMCU	DS18B20
D5	OUT
Vin (5V)	VCC
GND	GND

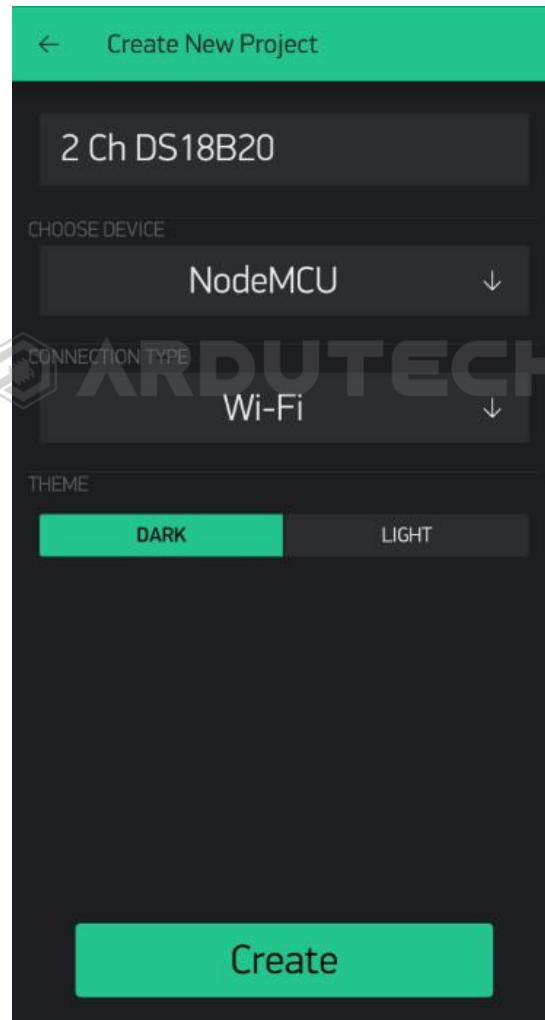
Tambahkan resistor pull-up 4K7 ohm antara pin Data dengan VCC.



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

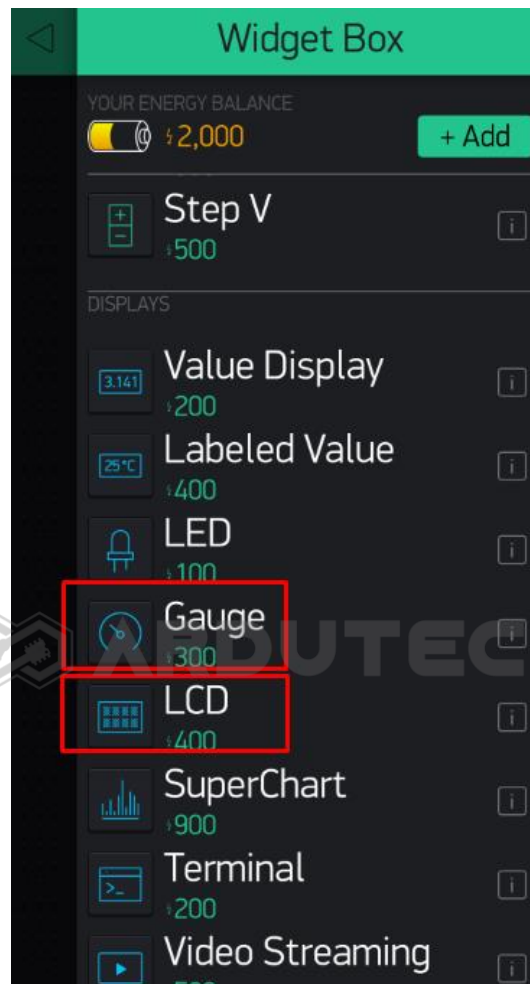
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu **“TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF”** yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **“2 Ch DS18B20”** . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



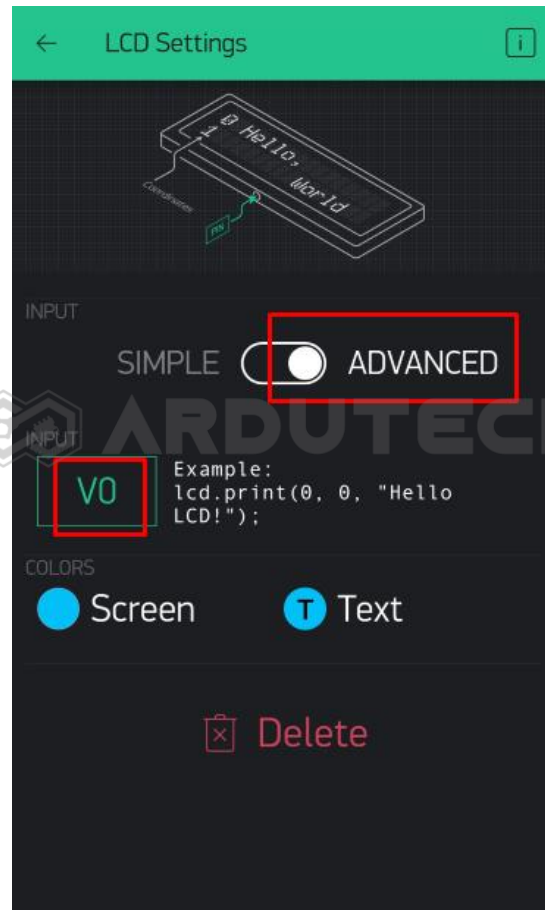
Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **LCD dan SuperChart**.

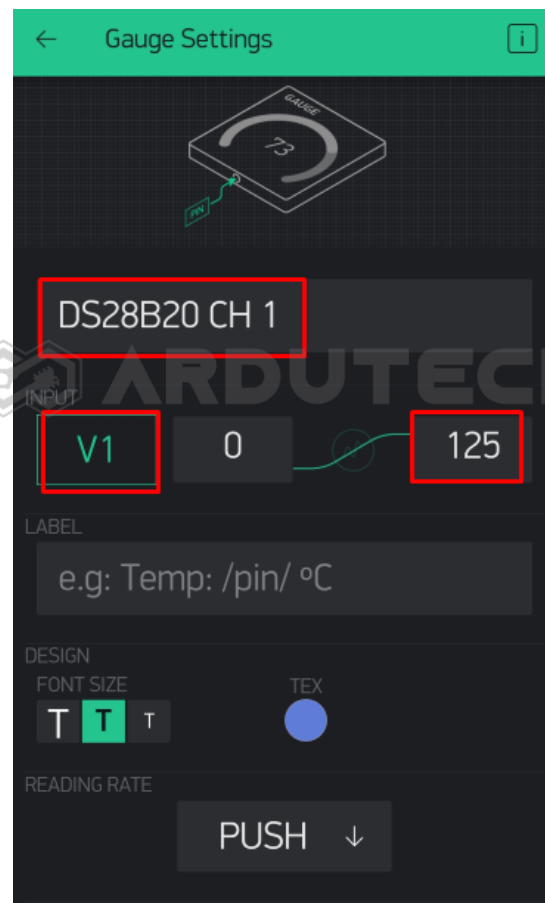




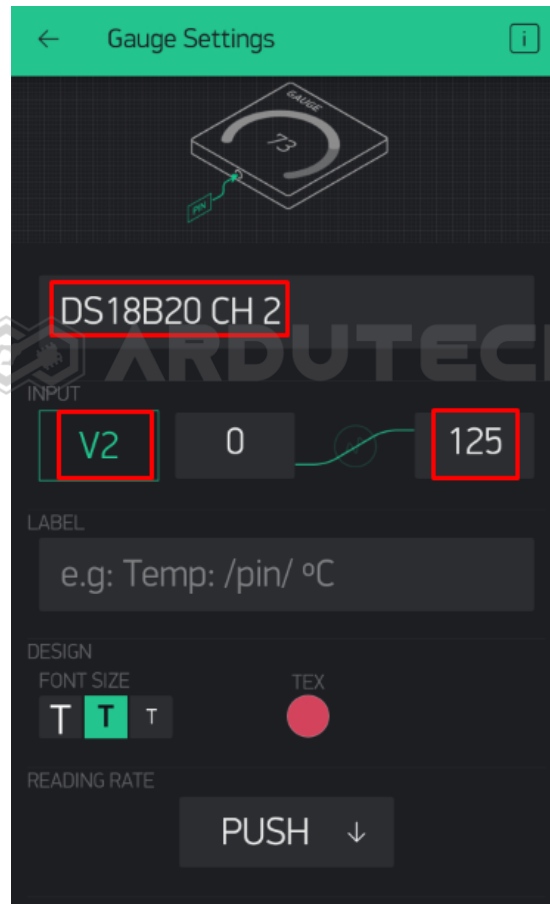
Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget. Dimulai dari **LCD**, klik pada **LCD**.



Seting INPUT pada mode **ADVANCED** dengan inputan **Virtual V0**. Selanjutnya kita seting widget gauge 1. Klik pada **Gauge 1**.



Beri nama **DS18B20 CH 1** kemudian pilihan INPUT pada Virtual **V1** dengan range 0 – 125. Kemudian lanjutkan untuk seting widget Gauge 2. Klik **Gauge 2**.



Beri nama **DS18B20 CH 2** kemudian pilihan INPUT pada Virtual **V2** dengan range 0 – 125.



Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h

- **OneWire.h**
- **DallasTemperature.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****
* Project 2 Ch DS18B20 dg Thinger io
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : 2 DS18B20
* Output : thinger.io
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#define ONE_WIRE_BUS 14

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "CbS013x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password
BlynkTimer timer;
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);
WidgetLCD lcd(V0);
int numberOfDevices;
float temperature1,temperature2;
DeviceAddress tempDeviceAddress;
//=====
void ReadDS18B20(){

```

```
sensors.requestTemperatures();
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
  if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
    float tempC = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
    if(i==0){
      temperature1=tempC;
      Blynk.virtualWrite(1, temperature1);
      Serial.print("Temperature 1: ");
      Serial.println(temperature1);
    }
    else if(i==1){
      temperature2=tempC;
      Blynk.virtualWrite(2, temperature2);
      Serial.print("Temperature 2: ");
      Serial.println(temperature2);
    }
  }
}

lcd.print(0, 0, "Ch 1 =");
lcd.print(6,0,temperature1);
lcd.print(0, 1, "Ch 2 =");
lcd.print(6,1,temperature2);
}

//=====

void setup(){
  Serial.begin(9600);
  sensors.begin();
  numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
  Serial.print("Locating devices...");
  Serial.print("Found ");
  Serial.print(numberOfDevices, DEC);
```

```
Serial.println(" devices.");
for(int i=0;i<numberOfDevices; i++){
    if(sensors.getAddress(tempDeviceAddress, i)){
        Serial.print("Found device ");
        Serial.print(i, DEC);
        Serial.print(" with address: ");
        printAddress(tempDeviceAddress);
        Serial.println();
    } else {
        Serial.print("Found ghost device at ");
        Serial.print(i, DEC);
        Serial.print(" but could not detect address. Check power and
cabling");
    }
}
delay(10);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);
timer.setInterval(5000L, ReadDS18B20);
lcd.clear();
lcd.print(0, 0, "==2 Ch DS18B20 ==");
lcd.print(0, 1, "www.ardutech.com");
delay(3000);
lcd.clear();
}
//=====
void loop(){
    Blynk.run();
    timer.run();
}
//=====
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
```

```
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");  
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

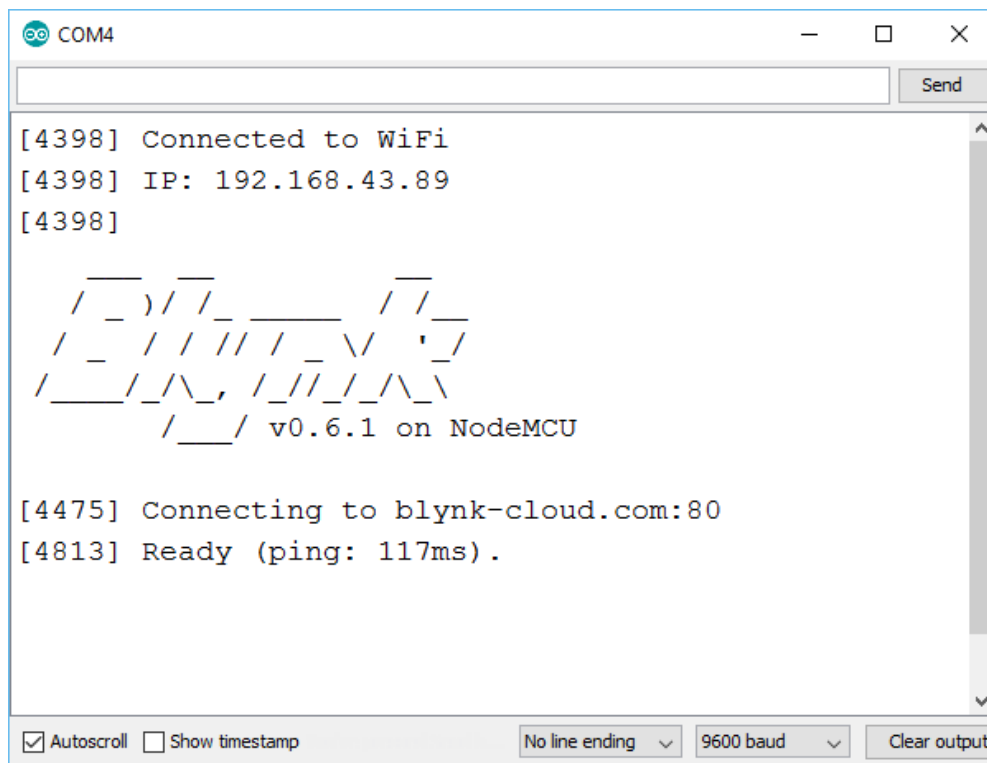
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

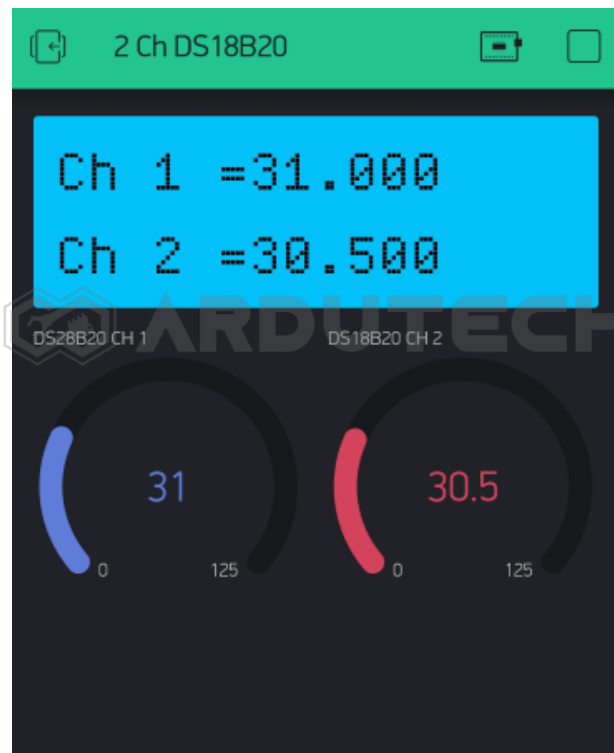
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Monitoring 2 Ch DS18B20.



Sesaat kemudian akan tampil nilai suhu/temperatur dari kedua sensor DS18B20.





Coba beri perubahan suhu ke sensor DS18B20 misalnya dengan mendekatkan ujung solder panas atau cukup dipegang dengan jari tangan beberapa saat dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*